

Aluno(a):	Data:
Professor(a):	Nota:

Orientações

Para a atividade proposta, o grupo deverá:

- a) Identificar as entradas e saídas;
- b) Construir a tabela-verdade;
- c) Determinar os mintermos;
- d) Simplificar as funções utilizando Mapas de Karnaugh;
- e) Implementar o circuito com portas lógicas;
- f) Montar e testar o circuito no Multisim;
- g) Registrar o circuito e os resultados da simulação.

1. BCD para Display – Números de 0 a 99

Desenvolva um circuito capaz de representar números de 0 a 99 utilizando dois displays de 7 segmentos.

Cada algarismo deverá ser recebido em BCD:

$$0000_2 \rightarrow 0 \quad \dots \quad 1001_2 \rightarrow 9$$

Um display representará as dezenas e o outro as unidades.

Requisitos:

- Utilize 4 bits BCD para cada display;
- Desenvolva as funções dos segmentos a, b, c, d, e, f, g utilizando Mapas de Karnaugh;
- Considere as combinações de 1010 até 1111 como *don't care* (X);
- Teste valores entre 00 e 99 no Multisim.

2. Binário para Gray – Posição de Motor

Desenvolva um circuito conversor de binário para Código Gray para representar oito posições de um motor.

O circuito deverá possuir:

$$B_2B_1B_0 \longrightarrow G_2G_1G_0$$

As entradas variam entre:

$$000_2 \quad \text{e} \quad 111_2$$

Requisitos:

- Desenvolva as funções G_2, G_1 e G_0 ;
- Utilize LEDs para representar a saída Gray;
- Teste sequencialmente os oito estados;
- Verifique a mudança dos bits entre posições consecutivas.

3. Binário para ASCII – Mostrador de Mensagem

Desenvolva um circuito capaz de selecionar os caracteres de **A** até **H** a partir de uma entrada binária de 3 bits.

Considere:

Entrada	Caractere
000	A
001	B
010	C
011	D
100	E
101	F
110	G
111	H

Cada caractere deverá ser convertido para seu código ASCII.

Por exemplo:

$$A = 41_{16} = 01000001_2$$

$$B = 42_{16} = 01000010_2$$

Requisitos:

- Determine os códigos ASCII de A até H;
- Identifique os bits constantes e variáveis da saída;
- Desenvolva as funções dos bits variáveis;
- Utilize LEDs para representar a saída ASCII;
- Teste os oito caracteres no Multisim.

4. Chave Eletrônica – BCD + Gray + ENTRAR

Desenvolva uma chave eletrônica cuja senha seja formada por:

- 4 bits em BCD: $B_3B_2B_1B_0$;
- 3 bits em Código Gray: $G_2G_1G_0$;
- um botão E (ENTRAR).

A saída $ABRIR$ deverá ser ativada somente quando a combinação BCD, a combinação Gray e o botão ENTRAR estiverem corretos.

$$\text{BCD correto} + \text{Gray correto} + E \longrightarrow ABRIR$$

Requisitos:

- Defina uma senha válida;
- Utilize chaves digitais para inserir a senha;
- Utilize um botão para ENTRAR;
- Utilize um LED para representar $ABRIR$;
- Teste combinações corretas e incorretas.

5. Registrador de CLP – Conversão Binário para Octal

Um CLP possui um registrador de 2 bytes:

$$2 \text{ bytes} = 16 \text{ bits}$$

Considere os seis bits menos significativos:

$$B_5B_4B_3B_2B_1B_0$$

Esses bits deverão ser convertidos para octal e apresentados em **dois displays de 7 segmentos**.

Separe os bits em dois grupos:

$$\underbrace{B_5 B_4 B_3}_{\text{Display 1}} \quad \underbrace{B_2 B_1 B_0}_{\text{Display 2}}$$

Cada grupo representa um algarismo octal entre 0 e 7.

Por exemplo:

$$001111_2 = 17_8$$

$$101010_2 = 52_8$$

$$111111_2 = 77_8$$

Requisitos:

- Desenvolva o conversor de 3 bits para display de 7 segmentos;
- Determine as funções dos segmentos a, b, c, d, e, f, g utilizando Mapas de Karnaugh;
- Utilize o mesmo circuito lógico para controlar os dois displays;
- Utilize seis chaves digitais como entradas;
- Teste valores entre 000000_2 e 111111_2 .

6. Controle de Estacionamento – Carros e Vagas Disponíveis

Um estacionamento possui capacidade máxima para **8 carros**.

$$\text{Vagas} = 8 - \text{Carros}$$

Portanto:

Carros	Vagas
0	8
1	7
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2
7	1
8	0

Requisitos:

- Desenvolva as funções para representar a quantidade de vagas disponíveis;
- Apresente a quantidade de vagas utilizando LEDs ou display;
- Teste todas as quantidades de 0 até 8 carros no Multisim.

Bom trabalho!